

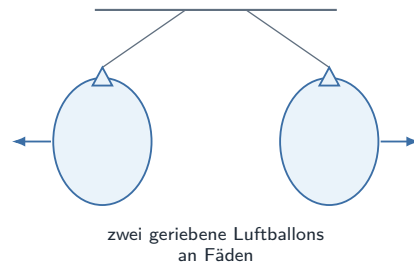
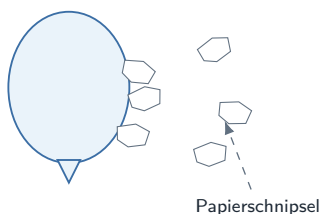
Atome und Ladungen

Arbeitsblatt 1 – Elektrischer Strom

Ziel: Du erklärst den Aufbau eines Atoms und beschreibst mit Ladungen, warum sich Körper anziehen oder abstoßen und was beim Stromfluss passiert.

A1 · Beobachten

Die Luftballons wurden vorher an den Haaren gerieben.



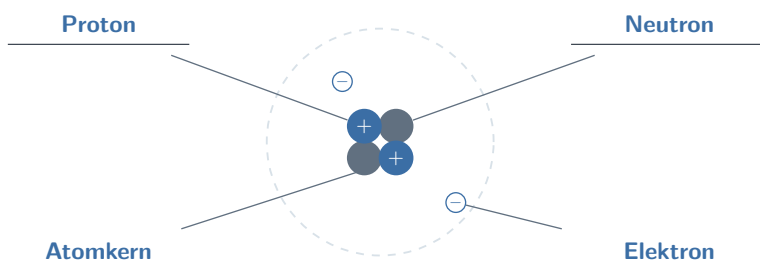
Beschreibe, was du auf dem Bild beobachtest. **Erkläre** die Beobachtung mit Hilfe von Ladungen.

Bild 1: Der geriebene Luftballon zieht die Papierschnipsel an. Bild 2: Die beiden geriebenen Luftballons stoßen sich ab. Durch das Reiben werden die Luftballons elektrisch geladen. Beide Luftballons sind gleich geladen, deshalb stoßen sie sich ab. Die Papierschnipsel sind nicht geladen und werden vom geladenen Luftballon angezogen.

A2 · Atome aufbauen

Fülle den Lückentext aus und beschrifte die Skizze.

Jedes Atom eines Stoffes besteht aus positiv geladenen Protonen, sowie elektrisch neutralen Neutronen, die zusammen den Atomkern bilden, und entsprechend vielen negativ geladenen Elektronen, die an den Kern gebunden sind.



Größenordnung

Ein Mensch besteht aus etwa $7 \cdot 10^{27}$ Atomen.

Die Skizze zeigt ein Heliumatom mit 2 Protonen, 2 Neutronen und 2 Elektronen.

Die gestrichelte Linie ist keine Bahn. Sie zeigt den Bereich, in dem sich die Elektronen aufhalten.

A3 · Ladungen vergleichen

Trage ein, was zwischen den beiden Ladungen passiert.

Ladungen	Was passiert zwischen ihnen?
$\oplus \oplus$ zwei positive Ladungen	<u>stoßen sich ab</u>
$\ominus \ominus$ zwei negative Ladungen	<u>stoßen sich ab</u>
$\oplus \ominus$ eine positive, eine negative Ladung	<u>ziehen sich an</u>

Merke: Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.

Erkläre mit dieser Erkenntnis, wie die beiden Luftballons beim zweiten Bild aus Aufgabe A1 geladen sind.

Die beiden Luftballons stoßen sich ab. Sie tragen also gleichnamige Ladungen. Beide sind beim Reiben gleich geladen worden: entweder beide positiv oder beide negativ.

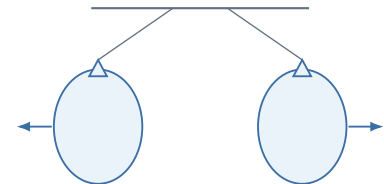


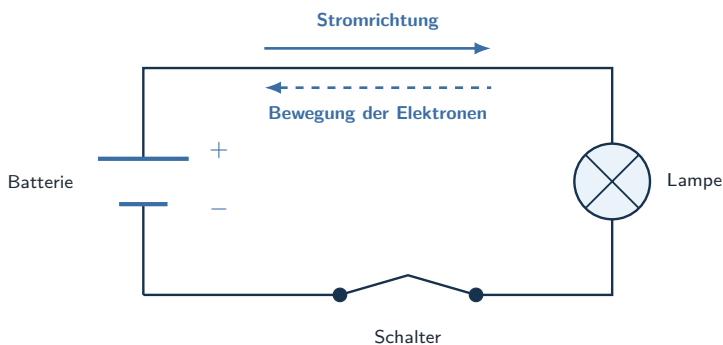
Bild 2 aus Aufgabe A1

A4 · Stromfluss und Stromrichtung

Fülle den Merksatz mit den Begriffen aus dem Wortspeicher aus. Zeichne danach beide Richtungen in den Stromkreis ein.

Merke: Stromfluss ist die Bewegung von Ladungen. In guten Leitern wie Kupfer sind das Elektronen. Die Stromrichtung ist durch die Bewegungsrichtung einer positiven Ladung festgelegt. Sie zeigt vom Pluspol zum Minuspol und ist der Bewegungsrichtung der Elektronen entgegengesetzt.

Wortspeicher: Elektronen (2x) Ladungen Minuspol Pluspol



Hilfen zu A4

1. Welche Teilchen können sich in einem Draht überhaupt bewegen?
2. Welche Ladung haben diese Teilchen? Von welchem Pol werden sie angezogen, von welchem werden sie abgestoßen?

B1 · Bausteine des Atoms**3 BE**

Nenne die drei Bausteine eines Atoms und gib jeweils ihre Ladung an.

Protonen sind positiv geladen. Neutronen sind elektrisch neutral, sie tragen keine Ladung. Elektronen sind negativ geladen. Protonen und Neutronen bilden zusammen den Atomkern. Die Elektronen sind an den Kern gebunden.

B2 · Ein geriebener Glasstab**3 BE**

Ein Glasstab gibt beim Reiben mit einem Tuch Elektronen ab. Gib an, wie er danach geladen ist, und begründe deine Antwort.

Der Glasstab hat danach weniger Elektronen als vorher, also weniger negative Ladungen. Die positiven Ladungen der Protonen überwiegen jetzt. Der Glasstab ist deshalb positiv geladen.

B3 · Stromrichtung im Kupferdraht**3 BE**

In einem Kupferdraht bewegen sich die Elektronen vom Minuspol zum Pluspol. Gib die Stromrichtung an und begründe.

Die Stromrichtung zeigt vom Pluspol zum Minuspol. Sie ist durch die Bewegungsrichtung einer positiven Ladung festgelegt. Deshalb ist sie der Bewegungsrichtung der Elektronen entgegengesetzt.

erreichte Punkte: _____ von 9 BE

B4 · Check zum Abschluss**Ankreuzen**

Kreuze alle richtigen Antworten an. Es können mehrere Antworten richtig sein.

1. Welche Aussagen über Atome sind richtig?

- ☒ Protonen sind positiv geladen.
- ☐ Neutronen sind negativ geladen.
- ☒ Elektronen sind an den Kern gebunden.
- ☒ Der Kern besteht aus Protonen und Neutronen.

3. Wie ist die Stromrichtung festgelegt?

- ☐ Sie zeigt vom Minuspol zum Pluspol.
- ☒ Sie zeigt vom Pluspol zum Minuspol.
- ☐ Sie zeigt in Bewegungsrichtung der Elektronen.

2. Was bewegt sich beim Stromfluss im Kupferdraht?

- ☒ Ladungen
- ☒ Elektronen
- ☐ Protonen
- ☐ der Atomkern

4. Zwei Körper ziehen sich an. Was gilt?

- ☒ Sie sind ungleichnamig geladen.
- ☐ Sie sind gleichnamig geladen.
- ☒ Einer ist positiv, einer negativ geladen.